LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Instalasi Sistem Operasi Linux (Ubuntu) di Virtual Machine

Pertemuan Minggu ke-2 (M-2) – Mapel Sistem Operasi & Tools – Pengampu: Pak Cahyo

Kelas / Fase	X RPL / Fase E
Tema Proyek Besar	Website Agensi Game & Game 2D Scratch untuk Anak PAUD
Topik Pertemuan	Instalasi OS Linux (Ubuntu) di Virtual Machine (VirtualBox)
Alokasi Waktu	4 JP (2 x 45 menit x 2 sesi) – menyesuaikan jadwal sekolah
Sifat Pembelajaran	Praktik mandiri, berbasis modul (zero-dependency terhadap guru lain)
Nama Siswa	.....Kemas Zaen Ibnu qodri.....
Kelompok / Kelas	.....X PPLG B.....

A. Capaian Pembelajaran & Tujuan Pembelajaran

Capaian Pembelajaran (CP)

Peserta didik mampu memahami konsep sistem operasi, melakukan instalasi sistem operasi berbasis Linux menggunakan mesin virtual (virtual machine), serta menjelaskan alasan penggunaan Linux dalam ekosistem kerja pengembang perangkat lunak (developer).

Tujuan Pembelajaran (TP)

- Menjelaskan konsep virtualisasi dan perbedaan antara Host OS dan Guest OS.
- Melakukan instalasi VirtualBox sebagai aplikasi virtualisasi di komputer masing-masing.
- Membuat mesin virtual (Virtual Machine) baru dengan konfigurasi RAM, storage, dan prosesor yang sesuai.
- Melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu Linux (versi LTS) secara mandiri di dalam Virtual Machine hingga selesai.
- Memverifikasi keberhasilan instalasi melalui perintah dasar terminal Linux.
- Menghubungkan manfaat praktik ini dengan kebutuhan proyek “Agensi Game”, khususnya persiapan lingkungan kerja developer sebelum tahap deployment website (Git & GitHub Pages di pertemuan berikutnya).

B. Alat dan Bahan

Spesifikasi Minimum Laptop/Komputer

Prosesor mendukung virtualisasi (Intel VT-x / AMD-V, umumnya sudah aktif secara default).

RAM total minimal 8 GB (agar 4 GB dapat dialokasikan untuk Virtual Machine).

Ruang penyimpanan kosong minimal 30 GB.

Koneksi internet stabil untuk mengunduh perangkat lunak (dapat dilakukan sebelum sesi praktik / disediakan guru dalam flashdisk).

Perangkat Lunak yang Diperlukan

No	Perangkat Lunak	Fungsi	Sumber Unduh
1	Oracle VirtualBox (versi terbaru)	Aplikasi virtualisasi untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer	virtualbox.org

No	Perangkat Lunak	Fungsi	Sumber Unduh
2	Ubuntu Desktop LTS (file .iso)	Sistem operasi Linux yang akan diinstal sebagai Guest OS	ubuntu.com/download/desktop
3	Dokumen LKPD ini	Panduan langkah demi langkah praktikum	Dibagikan guru

C. Materi Pengantar Singkat

1. Apa itu Virtualisasi?

Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik (disebut Host) menjalankan satu atau lebih sistem operasi tambahan (disebut Guest) secara bersamaan, seolah-olah Guest tersebut berjalan pada perangkat keras miliknya sendiri. Aplikasi yang menjembatani ini disebut hypervisor — pada praktik ini kita menggunakan Oracle VirtualBox.

2. Mengapa Developer Perlu Mengenal Linux?

Sebagian besar server web dan layanan hosting di industri (termasuk GitHub Pages yang akan digunakan agensi game kelas ini pada M-7) berjalan di atas sistem operasi Linux. Dengan memahami Linux sejak dini, siswa akan lebih siap ketika harus melakukan konfigurasi server, menjalankan perintah terminal (CLI), maupun bekerja sama dengan tim developer profesional.

3. Mengapa Menginstal di Virtual Machine, Bukan Langsung di Laptop?

- Aman: jika terjadi kesalahan saat instalasi, sistem operasi utama (Windows/macOS) di laptop siswa tidak terganggu.
- Fleksibel: Virtual Machine dapat dihapus dan dibuat ulang kapan saja tanpa risiko kehilangan data penting.
- Efisien: satu laptop dapat memiliki beberapa “laptop virtual” dengan sistem operasi berbeda sekaligus.

D. Tutorial Praktikum: Instalasi Ubuntu di VirtualBox

Ikuti setiap langkah secara berurutan. Beri tanda centang pada kotak di setiap langkah yang telah berhasil diselesaikan sebagai bukti kemajuan kerja mandiri kalian.

Tahap 1 – Instalasi Aplikasi VirtualBox

Langkah 1: Unduh dan Instal VirtualBox

☐ Buka browser, kunjungi virtualbox.org, lalu unduh installer sesuai sistem operasi laptop (Windows/macOS/Linux host).

☐ Jalankan file installer, klik Next/Lanjutkan pada setiap jendela hingga proses instalasi selesai.

☐ Buka aplikasi VirtualBox untuk memastikan berhasil terinstal (akan muncul jendela “Oracle VM VirtualBox Manager”).



Langkah 2: Unduh File ISO Ubuntu

☐ Kunjungi ubuntu.com/download/desktop, pilih versi LTS (Long Term Support) terbaru, misalnya Ubuntu 24.04 LTS.

☐ Unduh file berformat .iso (ukuran sekitar 4–5 GB, dapat dilakukan bergantian memakai jaringan sekolah atau flashdisk dari guru).

Tahap 2 – Membuat Virtual Machine Baru

Langkah 3: Membuat Mesin Virtual

☐ Buka VirtualBox Manager, klik tombol “New/Baru”.

☐ Isi Name: gunakan format Ubuntu-NamaSiswa (contoh: Ubuntu-Cahyo).

☐ Pastikan Type terisi otomatis “Linux” dan Version “Ubuntu (64-bit)”.

Langkah 4: Alokasi Memori (RAM)

☐ Atur Memory size minimal 2048 MB, idealnya 4096 MB (4 GB) apabila RAM laptop mencukupi — tetap sisakan minimal 4 GB untuk sistem operasi utama.

Langkah 5: Membuat Virtual Hard Disk

☐ Pilih “Create a Virtual Hard Disk Now”, lalu klik Create.

☐ Pilih tipe file VDI (VirtualBox Disk Image).

☐ Pilih “Dynamically Allocated” agar ukuran file menyesuaikan kebutuhan, bukan langsung penuh.

☐ Atur ukuran disk minimal 25 GB, lalu klik Create.

Langkah 6: Penyesuaian Pengaturan Tambahan

☐ Klik kanan VM yang baru dibuat → Settings → System → Processor → atur menjadi 2 CPU.

☐ Buka tab Display → atur Video Memory menjadi 128 MB agar tampilan lebih lancar.

☐ Buka tab Storage → klik ikon disk kosong di bawah Controller: IDE → klik ikon disk di sisi kanan → Choose a disk file → pilih file ISO Ubuntu yang telah diunduh.



Tahap 3 – Proses Instalasi Ubuntu

Langkah 7: Menjalankan Virtual Machine

☐ Klik tombol “Start” pada VM yang telah dikonfigurasi. VM akan boot dari file ISO Ubuntu.

☐ Pada layar awal (boot menu), pilih “Try or Install Ubuntu” lalu tekan Enter.

Langkah 8: Pengaturan Bahasa dan Keyboard

☐ Pilih bahasa pengantar instalasi (disarankan English agar istilah teknis konsisten dengan dokumentasi developer).

☐ Pilih layout keyboard “English (US)”, lalu klik Continue.

Langkah 9: Jenis Instalasi

☐ Pilih “Normal Installation”.

☐ Centang “Download updates while installing Ubuntu” dan “Install third-party software” (jika tersedia koneksi internet).

☐ Klik Continue.

Langkah 10: Jenis Penginstalan Disk

☐ Pilih “Erase disk and install Ubuntu”. Perlu diingat: opsi ini AMAN karena “disk” yang dimaksud adalah virtual hard disk (file VDI) yang baru dibuat, BUKAN hard disk fisik laptop.

☐ Klik Install Now, lalu klik Continue pada jendela konfirmasi partisi.

Langkah 11: Zona Waktu

☐ Pilih lokasi Jakarta (WIB) pada peta, lalu klik Continue.

Langkah 12: Membuat Akun Pengguna

☐ Isi Your name dengan nama lengkap siswa.

☐ Your computer's name akan terisi otomatis, boleh disesuaikan (contoh: cahyo-devbox).

☐ Buat username tanpa spasi dan huruf kapital (contoh: cahyodev).

☐ Buat password yang mudah diingat namun tetap aman, lalu konfirmasi ulang. Catat password ini di buku catatan pribadi.

☐ Klik Continue, lalu tunggu proses instalasi berjalan (10–20 menit tergantung spesifikasi laptop).

Langkah 13: Menyelesaikan Instalasi

☐ Setelah muncul notifikasi “Installation Complete”, klik Restart Now.

☐ Jika muncul instruksi “Please remove the installation medium”, cukup tekan Enter (VirtualBox otomatis melepas ISO).

☐ Tunggu hingga muncul layar login Ubuntu, lalu masuk menggunakan username dan password yang telah dibuat.



Tahap 4 – Verifikasi Hasil Instalasi

Langkah 14: Memastikan Sistem Berjalan Baik

☐ Buka aplikasi Terminal (dapat dicari melalui menu Activities, ketik “Terminal”).

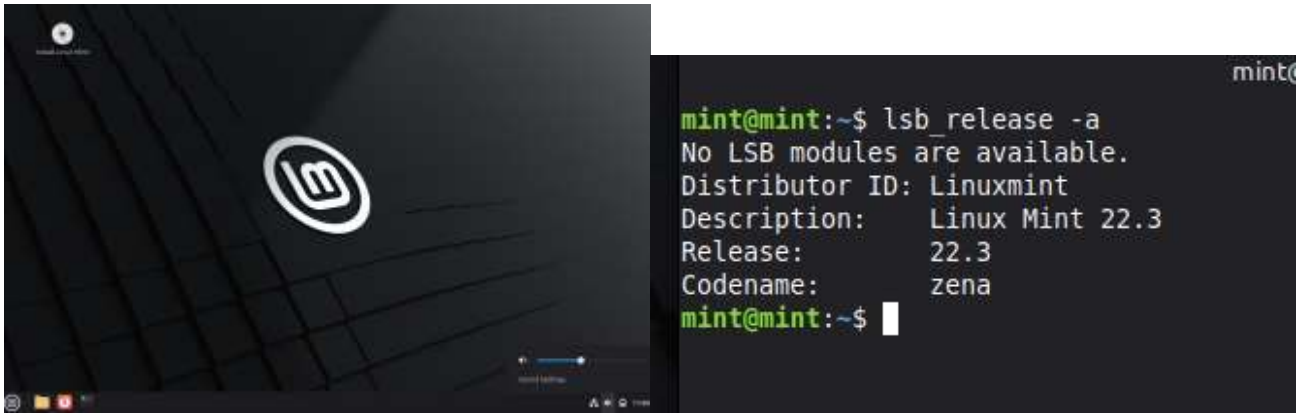
☐ Ketik perintah berikut, lalu tekan Enter:

```
lsb_release -a
```

☐ Pastikan hasil keluaran menampilkan informasi “Ubuntu” beserta nomor versinya (contoh: Ubuntu 24.04 LTS).

☐ Ambil tangkapan layar (screenshot) hasil terminal tersebut sebagai bukti kerja, beri nama file: bukti_instalasi_[namasiswa].png.

☐ (Opsional – Pengayaan) Buka menu Machine → Take Snapshot di VirtualBox untuk menyimpan kondisi VM saat ini, agar dapat dikembalikan sewaktu-waktu tanpa instalasi ulang.



Tips Mengatasi Kendala Umum

VM terasa lambat/patah-patah → turunkan resolusi layar Ubuntu atau tutup aplikasi lain di laptop host.

Muncul pesan "VT-x is not available" → aktifkan Virtualization Technology melalui BIOS/UEFI laptop (restart laptop, masuk BIOS, cari opsi Intel VT-x/AMD-V, aktifkan).

Layar VM terlalu kecil setelah login → install Guest Additions melalui menu Devices > Insert Guest Additions CD Image.

Proses download ISO lambat → gunakan file ISO yang telah disediakan guru melalui

flashdisk/server lokal sekolah.

E. Studi Kasus: Persiapan Environment Developer Agensi “PixelPlay”

Skenario

Kalian tergabung dalam tim developer magang di Agensi Game “PixelPlay Studio”. Studio ini sedang menyiapkan tim baru untuk mengerjakan proyek website agensi sekaligus game edukasi PAUD. Sebelum mulai bekerja menggunakan Git dan mempublikasikan website ke GitHub Pages (materi Pak Cahyo pada pertemuan M-5 dan M-7), Lead Developer meminta setiap anggota tim menyiapkan environment kerja berbasis Linux terlebih dahulu di laptop masing-masing, tanpa mengganggu sistem operasi utama yang sudah terpasang.

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan skenario di atas dan hasil praktik yang telah kalian lakukan.

1. Mengapa Lead Developer meminta tim menyiapkan Linux melalui Virtual Machine, bukan langsung menginstalnya menggantikan sistem operasi utama di laptop?

Karena Virtual Machine memungkinkan tim menggunakan Linux tanpa mengganti atau menghapus sistem operasi utama laptop. Setiap anggota juga dapat belajar dan melakukan pengujian dengan aman serta terpisah dari sistem utama.

2. Mengapa Ubuntu versi LTS (Long Term Support) lebih direkomendasikan untuk kebutuhan kerja developer dibandingkan versi non-LTS?

Ubuntu LTS memiliki dukungan jangka panjang, lebih stabil, dan mendapatkan pembaruan keamanan dalam waktu yang lebih lama. Hal ini cocok untuk kebutuhan developer dan lingkungan kerja.

3. Saat simulasi konfigurasi server berjalan, VM tiba-tiba mengalami error dan tidak bisa masuk ke Ubuntu. Fitur VirtualBox apa yang seharusnya sudah disiapkan sebelumnya agar tim dapat mengembalikan kondisi VM tanpa instalasi ulang dari awal? Jelaskan cara kerjanya.

Fitur yang digunakan adalah Snapshot. Snapshot menyimpan kondisi VM pada waktu tertentu. Jika terjadi kesalahan, VM dapat dikembalikan ke kondisi sebelumnya tanpa melakukan instalasi ulang dari awal.

4. Laptop server tim memiliki total RAM 16 GB. Jika setiap anggota tim (3 orang) ingin menjalankan 1 VM Ubuntu secara bersamaan pada laptop yang sama dengan alokasi 2048 MB per VM, hitunglah total RAM yang terpakai oleh ketiga VM tersebut, dan tentukan apakah konfigurasi ini masih aman digunakan (sisakan minimal 4 GB untuk sistem operasi host).

Setiap VM menggunakan 2048 MB = 2 GB.

Untuk 3 VM:

3 × 2 GB = 6 GB

Total RAM laptop = 16 GB.

Sisa RAM:

16 GB − 6 GB = 10 GB

F. Kuis Evaluasi Pemahaman

Bagian 1 – Pilihan Ganda (Bobot 60%)

Petunjuk: Lingkari atau tuliskan huruf jawaban yang paling tepat pada kolom yang tersedia.

1. Aplikasi yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam sebuah komputer disebut...

A. Text editor
B. Hypervisor / aplikasi virtualisasi
C. Web browser
D. Antivirus
Jawaban: ___B___

2. Dalam istilah virtualisasi, sistem operasi utama yang terpasang langsung di perangkat keras laptop disebut...

A. Guest OS
B. Host OS
C. Virtual OS
D. Cloud OS
Jawaban: ___B___

3. Apa kepanjangan dari LTS pada Ubuntu 24.04 LTS?

A. Long Term Support
B. Linux Technical System
C. Local Test Server
D. Live Terminal Session
Jawaban: __A____

4. Format file virtual hard disk bawaan VirtualBox yang digunakan pada praktik ini adalah...

A. .iso
B. .vdi
C. .exe
D. .apk
Jawaban: ____A__

5. Saat membuat Virtual Machine baru, opsi “Dynamically Allocated” pada virtual hard disk berarti...

A. Ukuran file disk langsung penuh sesuai kapasitas maksimal sejak awal
B. Ukuran file disk bertambah secara bertahap sesuai kebutuhan data
C. Disk akan otomatis terhapus setelah VM dimatikan
D. Disk hanya bisa digunakan sekali
Jawaban: __B____

6. Perintah terminal yang digunakan pada praktik ini untuk memverifikasi versi Ubuntu yang terpasang adalah...

A. ls -la
B. lsb_release -a
C. cd /home
D. sudo reboot
Jawaban: ____B__

7. Mengapa memilih “Erase disk and install Ubuntu” saat instalasi di dalam Virtual Machine tetap aman dilakukan?

A. Karena Ubuntu akan otomatis membuat cadangan data laptop
B. Karena “disk” yang dihapus adalah virtual hard disk (file VDI), bukan disk fisik laptop
C. Karena VirtualBox tidak dapat menghapus data apapun
D. Karena proses ini hanya simulasi tanpa efek nyata
Jawaban: ____B__

8. Fitur VirtualBox yang berguna untuk menyimpan kondisi VM pada suatu waktu tertentu agar dapat dikembalikan tanpa instalasi ulang disebut...

A. Snapshot
B. Shortcut
C. Firewall
D. Partition
Jawaban: ___A___

9. Pesan error "VT-x is not available" saat menjalankan VirtualBox umumnya diatasi dengan cara...

A. Mengganti file ISO Ubuntu
B. Mengaktifkan fitur virtualisasi (Intel VT-x/AMD-V) melalui BIOS/UEFI laptop
C. Menghapus VirtualBox dan menginstal ulang Windows
D. Menambah resolusi layar VM
Jawaban: ____B__

10. Mengapa pemahaman Linux penting bagi siswa RPL dalam konteks proyek website agensi game di kelas ini?

A. Karena seluruh game Scratch hanya bisa dijalankan di Linux
B. Karena sebagian besar layanan hosting/server, termasuk yang akan digunakan untuk deployment website agensi, umumnya berjalan di atas Linux
C. Karena Linux adalah satu-satunya sistem operasi yang mendukung Canva
D. Karena Linux tidak memerlukan instalasi apapun
Jawaban: ____B__

Bagian 2 – Esai Singkat (Bobot 40%)

1. Jelaskan alur singkat proses instalasi Ubuntu di VirtualBox mulai dari pembuatan Virtual Machine hingga verifikasi menggunakan terminal (minimal 5 tahapan utama).

Membuka VirtualBox dan membuat Virtual Machine baru.

Mengatur nama VM, RAM, dan kapasitas virtual hard disk.

Memasukkan file ISO Ubuntu ke VM.

Menjalankan VM dan mengikuti proses instalasi Ubuntu.

Setelah selesai, restart Ubuntu dan login.

Membuka Terminal untuk memverifikasi instalasi, misalnya menggunakan perintah lsb_release -a.

---

2. Menurutmu, apa manfaat mempelajari instalasi Linux di Virtual Machine bagi kesiapan karier sebagai developer di industri PPLG?

Mempelajari Linux melalui Virtual Machine bermanfaat karena dapat berlatih menggunakan Linux tanpa mengganggu sistem operasi utama. Selain itu, Linux banyak digunakan dalam bidang pengembangan aplikasi, server, dan deployment website sehingga menjadi bekal bagi developer di industri.

G. Lembar Refleksi Diri

Isilah refleksi berikut dengan jujur sesuai pengalaman belajar hari ini.

Bagian mana dari praktikum yang menurutmu paling mudah?

Bagian mana dari praktikum yang menurutmu paling menantang, dan bagaimana kamu mengatasinya?

Berikan tanda centang pada tingkat pemahamanmu:

- ☐ Saya memahami konsep virtualisasi dan perbedaan Host OS – Guest OS.
- ☐ Saya berhasil menyelesaikan instalasi Ubuntu di Virtual Machine secara mandiri.
- ☐ Saya mampu menjelaskan manfaat Linux dalam pekerjaan developer.
- ☐ Saya memerlukan pendampingan tambahan dari guru untuk bagian tertentu.

H. Lembar Penilaian (Diisi Guru)

Rubrik Penilaian Praktik

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Persiapan alat & bahan	Lengkap & rapi tanpa bantuan	Lengkap dengan sedikit bantuan	Kurang lengkap	Tidak siap
Ketepatan tahapan instalasi	Seluruh langkah tepat & mandiri	Sebagian besar tepat	Beberapa langkah keliru	Banyak langkah keliru/dibantu penuh
Keberhasilan verifikasi terminal	Berhasil & paham maksud perintah	Berhasil, kurang paham	Berhasil dengan bantuan	Tidak berhasil
Jawaban kuis & studi kasus	Sangat tepat & bernalar	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Sikap kerja mandiri	Sangat mandiri & disiplin waktu	Mandiri	Cukup mandiri	Bergantung penuh pada guru

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1-B, 2-B, 3-A, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-A, 9-B, 10-B

Nilai Praktik	..... / 100
Nilai Kuis	..... / 100
Catatan Guru	.....
Nama & Paraf Guru	Cahyo, S.Kom. — .....